

Agent+MCP: 开发范式与 “最佳” 实践

阿里巴巴通义实验室

AgentScope 技术负责人

高大伟

gaodawei.gdw@alibaba-inc.com

2025年9月18日

传统的智能体架构

$$\text{Agent} = \text{Model} + \text{Context} + \text{Tools}$$

The diagram illustrates the traditional AI agent architecture as a sum of three components. Above the word "Model" is a brain icon, above "Context" is a document icon, and above "Tools" is a wrench and screwdriver icon. The word "Tools" is written in a stylized, overlapping font.

MCP 改变了什么

- 工具构建过程
 1. 将工具逻辑封装为函数
 2. 面向智能体构建提示（Prompt）
 - 内容：介绍工具用处，如何使用，以及注意事项

MCP 改变了什么

- 工具构建过程
 1. 将工具逻辑封装为函数
 2. 面向智能体构建提示（Prompt）
 - 内容：介绍工具用处，如何使用，以及注意事项
- MCP
 - 分发逻辑
 - 对现有的工具（地图API，模型服务），提供了新的发布渠道
 - 使用，构建新工具（复杂软件，专业工具）的难度降低
 - 发展速度

MCP 实践-思考-展望

- Talk is cheap, show me your code
 - 实践：使用 MCP 构建智能体应用
 - 思考：如何解决实践中出现的问题
 - 展望：如何更好地构建智能体应用

智能体实践

- AgentScope 1.0 with MCP

连接高德 MCP Server, 添加工具

创建 ReAct 和 user 智能体

通过信息传递, 显式构建对话

```
# -*- coding: utf-8 -*-
"""Example for stateful MCP client."""
import asyncio
import os

from agentscope.agent import ReActAgent, UserAgent
from agentscope.formatter import DashScopeChatFormatter
from agentscope.mcp import HttpStatelessClient
from agentscope.model import DashScopeChatModel
from agentscope.tool import Toolkit

async def main() -> None:
    """Create a stateful MCP client and use it to chat with the model."""

    # 创建高德 MCP client
    client = HttpStatelessClient(
        name="amap",
        transport="streamable_http",
        url=f"https://mcp.amap.com/mcp?key={os.environ['GAODE_API_KEY']}",
    )

    # 注册工具
    toolkit = Toolkit()
    await toolkit.register_mcp_client(client)

    # 创建智能体
    agent = ReActAgent(
        name="Friday",
        sys_prompt="You are a helpful assistant named Friday.",
        model=DashScopeChatModel(
            model_name="qwen3-max-preview",
            api_key=os.environ["DASHSCOPE_API_KEY"],
        ),
        formatter=DashScopeChatFormatter(),
        toolkit=toolkit,
    )

    # 创建用户输入的代理
    user = UserAgent(name="user")

    # 通过消息的显式传递构建对话逻辑
    msg = None
    while True:
        msg = await agent(msg)
        msg = await user(msg)
        if msg.get_text_content() == "exit":
            break

    asyncio.run(main())
```

这是一个好的应用吗？

这是一个好的应用吗？

- 我的回答：No

这是一个好的应用吗？

提示：搜索云谷园区附近的咖啡厅

- 我的回答：No

仔细观察：你能看出来这个 MCP Server 有什么问题吗？

- 样例：高德 MCP Server

函数	介绍	输入	输出
maps_text_search	根据用户传入关键词，搜索相关的POI地点信息	keywords, city	POIs
maps_geo	将详细的结构化地址转换为经纬度坐标	address, city	location
maps_around_search	根据用户传入关键词以及坐标，搜索出radius半径范围的POI地点信息	keywords, location, radius	POIs
...			

这是一个好的应用吗

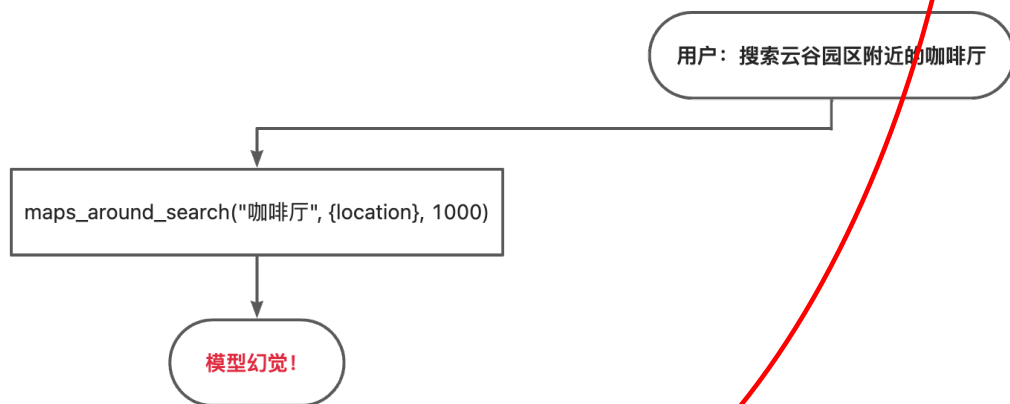
函数	介绍	输入	输出
maps_text_search	根据用户传入关键词，搜索相关的POI地点信息	keywords, city	POIs
maps_geo	将详细的结构化地址转换为经纬度坐标	address, city	location
maps_around_search	根据用户传入关键词以及坐标，搜索出radius半径范围的POI地点信息	keywords, location, radius	POIs
...			

- 用户： 搜索云谷园区附近的咖啡厅
 - 实践运行： 搜索云谷园区附近的咖啡厅

这是一个好的应用吗

- 用户：搜索云谷园区附近的咖啡厅

函数	介绍	输入	输出
maps_text_search	根据用户传入关键词，搜索相关的POI地点信息	keywords, city	POIs
maps_geo	将详细的结构化地址转换为经纬度坐标	address, city	location
maps_around_search	根据用户传入关键词以及坐标，搜索出radius半径范围的POI地点信息	keywords, location, radius	POIs
...			

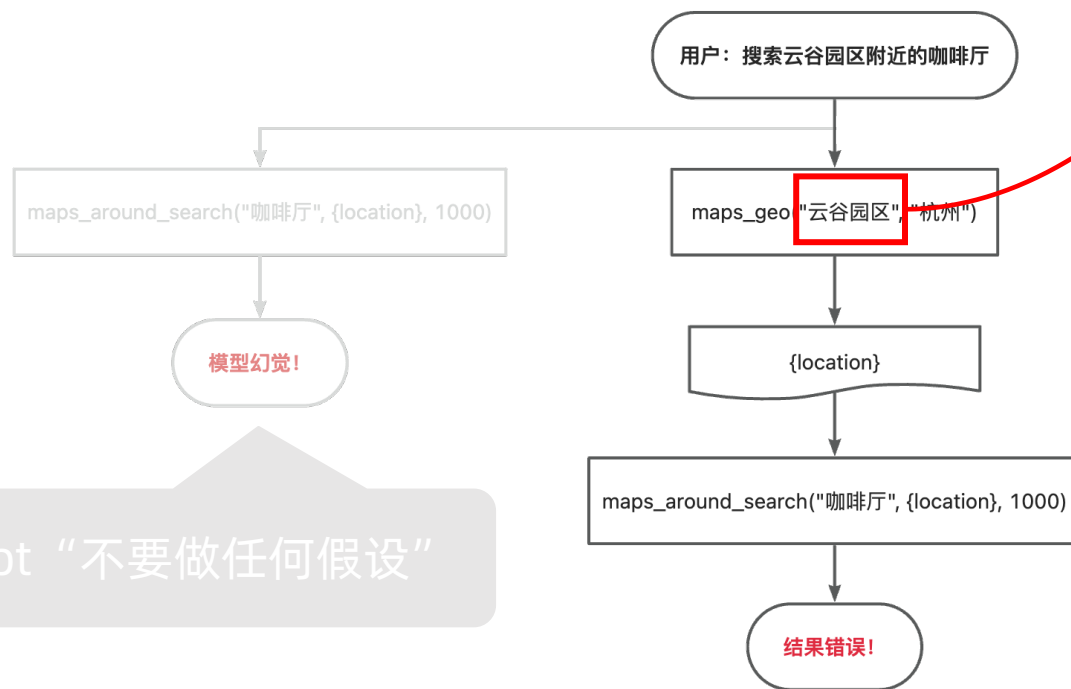


优化 Prompt “不要做任何假设”

这是一个好的应用吗

函数	介绍	输入	输出
maps_text_search	根据用户传入关键词，搜索相关的POI地点信息	keywords, city	POIs
maps_geo	将详细的结构化地址转换为经纬度坐标	address, city	location
maps_around_search	根据用户传入关键词以及坐标，搜索出radius半径范围的POI地点信息	keywords, location, radius	POIs
...			

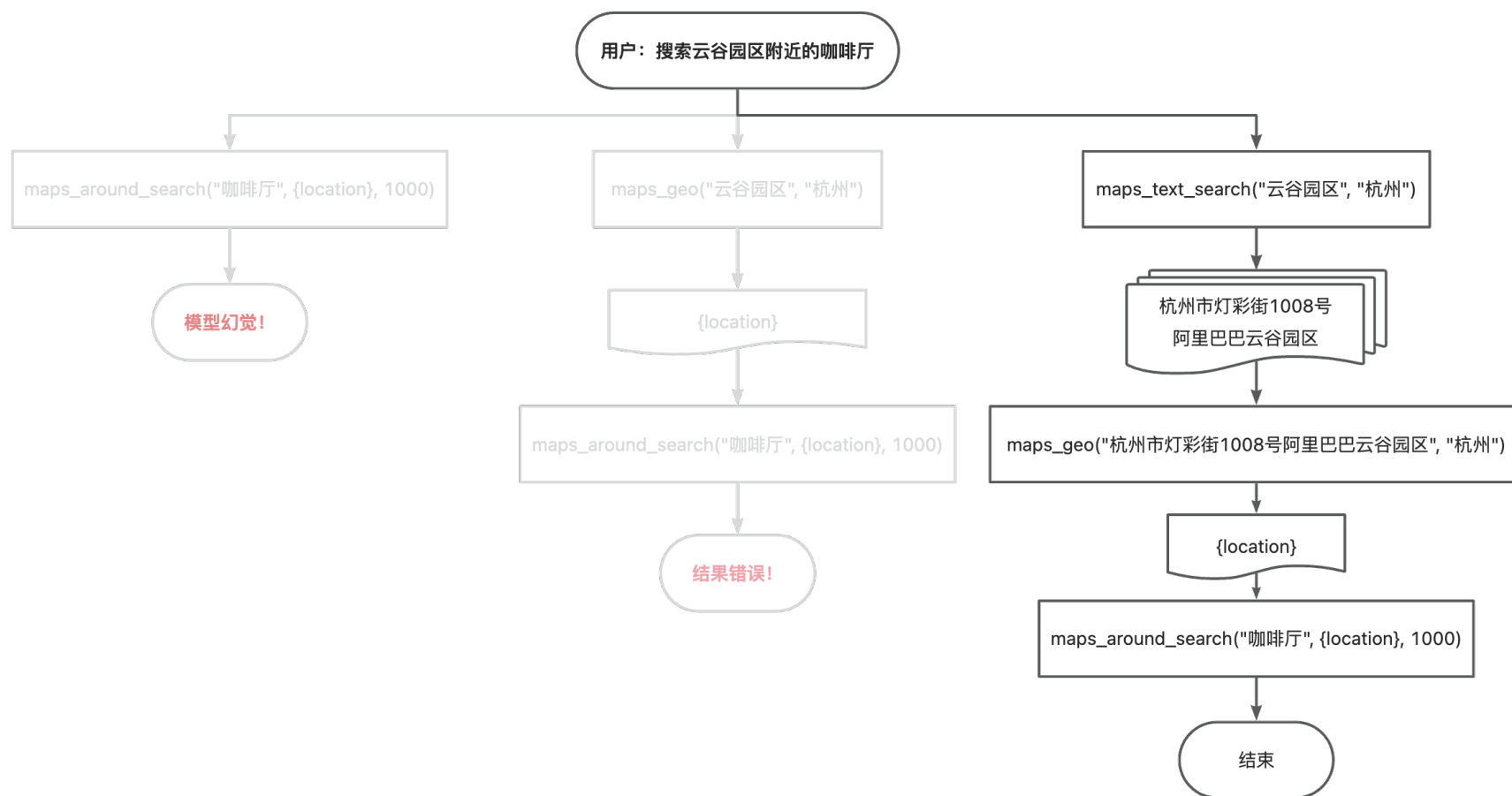
- 用户：搜索云谷园区附近的咖啡厅



这是一个好的应用吗

函数	介绍	输入	输出
maps_text_search	根据用户传入关键词，搜索相关的POI地点信息	keywords, city	POIs
maps_geo	将详细的结构化地址转换为经纬度坐标	address, city	location
maps_around_search	根据用户传入关键词以及坐标，搜索出radius半径范围的POI地点信息	keywords, location, radius	POIs
...			

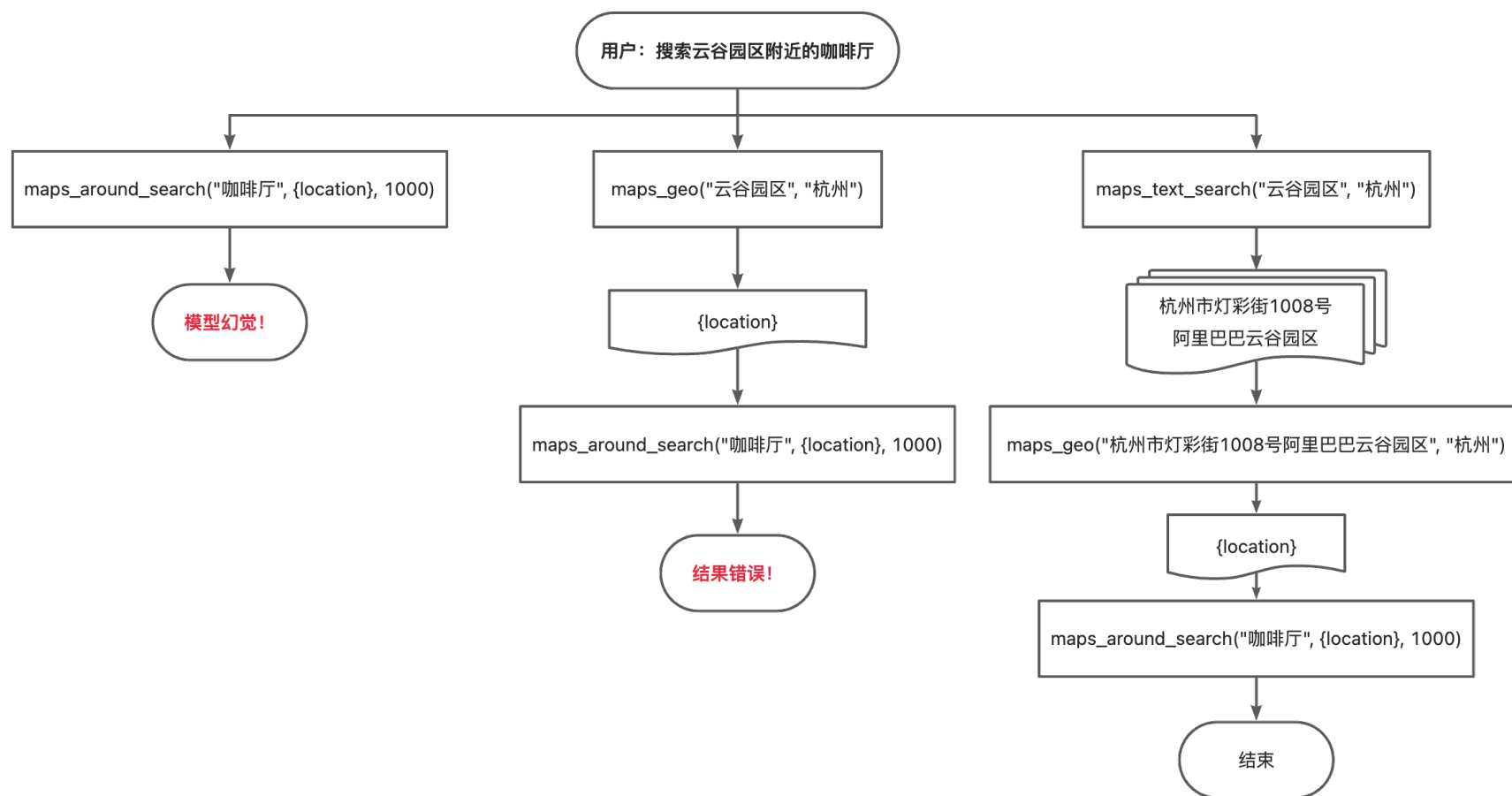
- 用户：搜索云谷园区附近的咖啡厅



这是一个好的应用吗

函数	介绍	输入	输出
maps_text_search	根据用户传入关键词，搜索相关的POI地点信息	keywords, city	POIs
maps_geo	将详细的结构化地址转换为经纬度坐标	address, city	location
maps_around_search	根据用户传入关键词以及坐标，搜索出radius半径范围的POI地点信息	keywords, location, radius	POIs
...			

- 用户：搜索云谷园区附近的咖啡厅



这是一个好的应用吗？

• 我的回答：No

仔细观察：你能看出来这个 MCP Server 有什么问题吗？

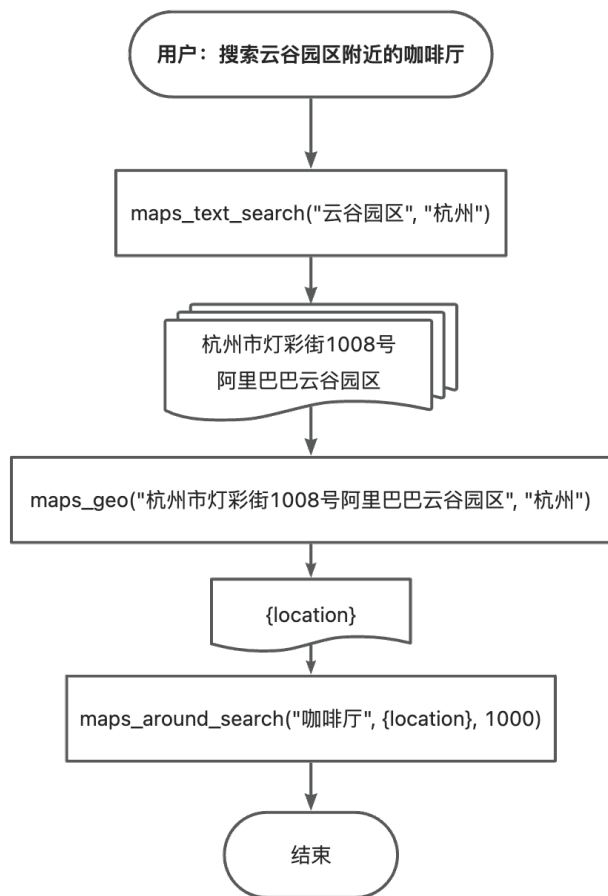
• 样例：高德 MCP Server

函数	介绍	输入	输出
maps_text_search	根据用户传入关键词，搜索相关的POI地点信息	keywords, city	POIs
maps_geo	将详细的结构化地址转换为经纬度坐标	address, city	location
maps_around_search	根据用户传入关键词以及坐标，搜索出radius半径范围的POI地点信息	keywords, location, radius	POIs

这个MCP中蕴含了一个**隐藏的SOP**（Standard Operation Process, 非常类似RAG）：
用户的非结构化文本 => maps_text_search 改写 => 结构化文本 => maps_geo搜索 => 得到准确坐标

这是一个好的应用吗？

- 用户：搜索云谷园区附近的咖啡厅



...

创建 ReAct 智能体

```
agent = ReActAgentV2(  
    name="Friday",  
    model_config_name="my_config",  
    service_toolkit=toolkit,  
    max_iters=20,  
    sys_prompt="""You're a helpful assistant named {{name}}.
```

Target

Your target is to finish the given task with the provided tools.

Note

When Using Gaode API Tools

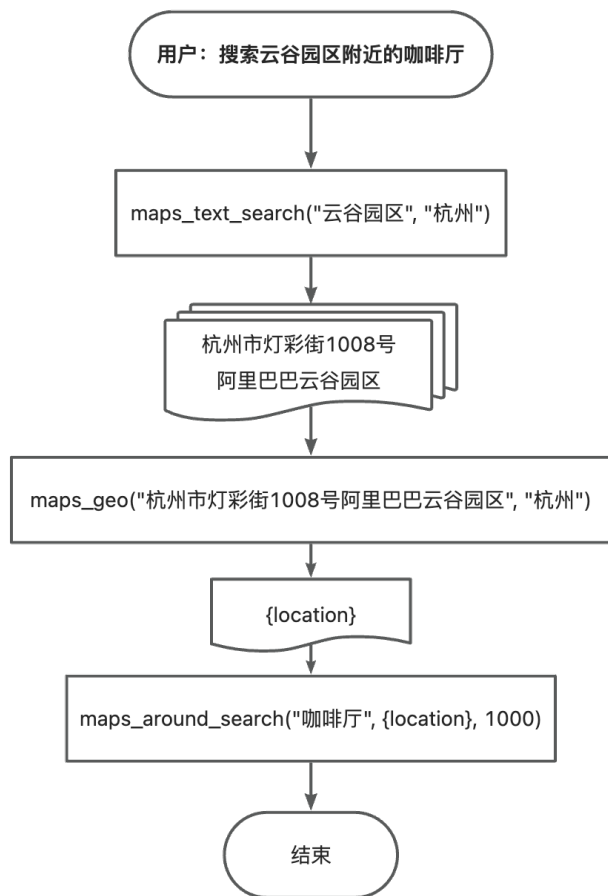
1. The input locations maybe not specific, so you MUST first use the `maps_text_search` function to get the complete and accurate address. After that, you can use the `maps_geo` function to get the latitude and longitude of the location
2. **DON'T make any assumptions!** All the locations (include latitude and longitude) you use should be obtained from the tools
3. Sometimes, there maybe multiple locations for the same name, once you feel the search result is not accurate, you should research with different keywords or use `generate_response` function to ask for more information
4. You can use Gaode API tools to obtain POI related pictures"""

)

...

这是一个好的应用吗？

- 用户：搜索云谷园区附近的咖啡厅



借助MCP，我们完成了一次用户搜索了吗？

```
# ...

# 创建 ReAct 智能体
agent = ReActAgentV2(
    name="Friday",
    model_config_name="my_config",
    service_toolkit=toolkit,
    max_iters=20,
    sys_prompt="""You're a helpful assistant named {{name}}.

# Target
Your target is to finish the given task with the provided tools.

# Note
## When Using Gaode API Tools
1. The input locations maybe not specific, so you MUST first use the `maps_text_search` function to get the complete and accurate address. After that, you can use the `maps_geo` function to get the latitude and longitude of the location
2. DON'T make any assumptions! All the locations (include latitude and longitude) you use should be obtained from the tools
3. Sometimes, there maybe multiple locations for the same name, once you feel the search result is not accurate, you should research with different keywords or use `generate_response` function to ask for more information
4. You can use Gaode API tools to obtain POI related pictures"""
)

# ...
```

这是一个好的应用吗？

- 用户：搜索云谷园区附近的咖啡厅

▼ 调用工具 maps_text_search...

```
{
  "type": "tool_use",
  "id": "call_8b89d9d97f694f21a4c48c",
  "name": "maps_text_search",
  "input": {
    "keywords": "阿里云谷园区",
    "city": "杭州市"
  }
}
```

▼ maps_text_search 调用结果

```
{
  "type": "tool_result",
  "id": "call_8b89d9d97f694f21a4c48c",
  "output": [
    {
      "type": "text",
      "text": "{\n  \"suggestion\": {\n    \"keywords\": [],\n    \"ciytes\": []\n  },\n  \"pois\": {\n    {\n      }\n    },\n  \"name\": \"maps_text_search\"
}",
      "name": "maps_text_search"
    }
  ]
}
```

▼ 调用工具 maps_geo...

```
{
  "type": "tool_use",
  "id": "call_f283289ab468448bb7f92f",
  "name": "maps_geo",
  "input": {
    "address": "三墩镇灯彩街188号",
    "city": "杭州市"
  }
}
```

▼ maps_geo 调用结果

```
{
  "type": "tool_result",
  "id": "call_f283289ab468448bb7f92f",
  "output": [
    {
      "type": "text",
      "text": "{\n  \"return\": {\n    \"country\": \"中国\", \n    \"province\": \"浙江省\", \n    \"ciytes\": \"杭州市\"
}",
      "name": "maps_geo"
    }
  ]
}
```

▼ 调用工具 maps_around_search...

```
{
  "type": "tool_use",
  "id": "call_48288c0f85a84030944696",
  "name": "maps_around_search",
  "input": {
    "location": "120.089588,30.327842",
    "keywords": "咖啡馆"
  }
}
```

▼ maps_around_search 调用结果

```
{
  "type": "tool_result",
  "id": "call_48288c0f85a84030944696",
  "output": [
    {
      "type": "text",
      "text": "{\n  \"pois\": {\n    {\n      \"id\": \"B0LBXZGJ1A\", \n      \"name\": \"Monhuahuacoffee\", \n      \"address\": \"亲家花园幸福里(墩祥街地铁站A口步行130米)\"
    },
    {\n      \"id\": \"B0LBXZGJ1A\", \n      \"name\": \"瑞幸咖啡(墩祥街站店)\"
    },
    {\n      \"id\": \"B0LBXZGJ1A\", \n      \"name\": \"瑞幸咖啡(世纪联华丰庆店)\"
    },
    {\n      \"id\": \"B0LBXZGJ1A\", \n      \"name\": \"瑞幸咖啡(龙湖紫荆天街2F店)\"
    },
    {\n      \"id\": \"B0LBXZGJ1A\", \n      \"name\": \"库迪咖啡(东业北软智慧科创大厦店)\"
    },
    {\n      \"id\": \"B0LBXZGJ1A\", \n      \"name\": \"星巴克(龙湖杭州紫荆天街店)\"
    },
    {\n      \"id\": \"B0LBXZGJ1A\", \n      \"name\": \"瑞幸咖啡(杭州三墩地铁站店)\"
    },
    {\n      \"id\": \"B0LBXZGJ1A\", \n      \"name\": \"花漾咖啡(装修中)\"
    }
  ],
  "name": "maps_around_search"
}
```

阿里云谷园区附近的咖啡馆有以下几家：

1. Monhuahuacoffee

◦ 地址：亲家花园幸福里(墩祥街地铁站A口步行130米)

2. 瑞幸咖啡(墩祥街站店)

◦ 地址：古墩路与墩祥街交叉口北60米(墩祥街地铁站A口旁)

3. 瑞幸咖啡(世纪联华丰庆店)

◦ 地址：丰庆路710号印悦里(丰庆店)

4. 瑞幸咖啡(龙湖紫荆天街2F店)

◦ 地址：三墩镇古墩路1009号杭州龙湖紫荆天街二层215号

5. 库迪咖啡(东业北软智慧科创大厦店)

◦ 地址：丰庆路498号1-101(东业北软智慧科创大厦1幢东侧底商)

6. 星巴克(龙湖杭州紫荆天街店)

◦ 地址：三墩镇古墩路1009号龙致商业中心6幢地上第一层的144、145号商铺

7. 瑞幸咖啡(杭州三墩地铁站店)

◦ 地址：三墩镇地铁2号线三墩站物业A01号铺位

8. 花漾咖啡(装修中)

◦ 地址：亲家花园三和大街21号

这是一个好的应用吗？

- 用户：搜索云谷园区附近的咖啡厅

用户：😡 5.6公里？
智能体开发者：MCP工具返回坐标误差

```
▼ 调用工具 maps_text_search...  
  
{  
  "type": "tool_use",  
  "id": "call_8b89d9d7f694f21a4c48c",  
  "name": "maps_text_search",  
  "input": {  
    "keywords": "阿里云谷园区",  
    "city": "杭州市"  
  }  
}
```

```
▼ maps_text_search 调用结果  
  
{  
  "type": "tool_result",  
  "id": "call_8b89d9d7f694f21a4c48c",  
  "output": [  
    {  
      "type": "text",  
      "text": "{\n  \"suggestion\": {\n    \"keywords\": [],\n    \"ciytes\": [],\n    \"pois\": {\n      \"annotations\": null  
    },  
    \"name\": \"maps_text_search\"  
  }  
}",  
      "name": "maps_text_search"  
    }  
  ]  
}
```

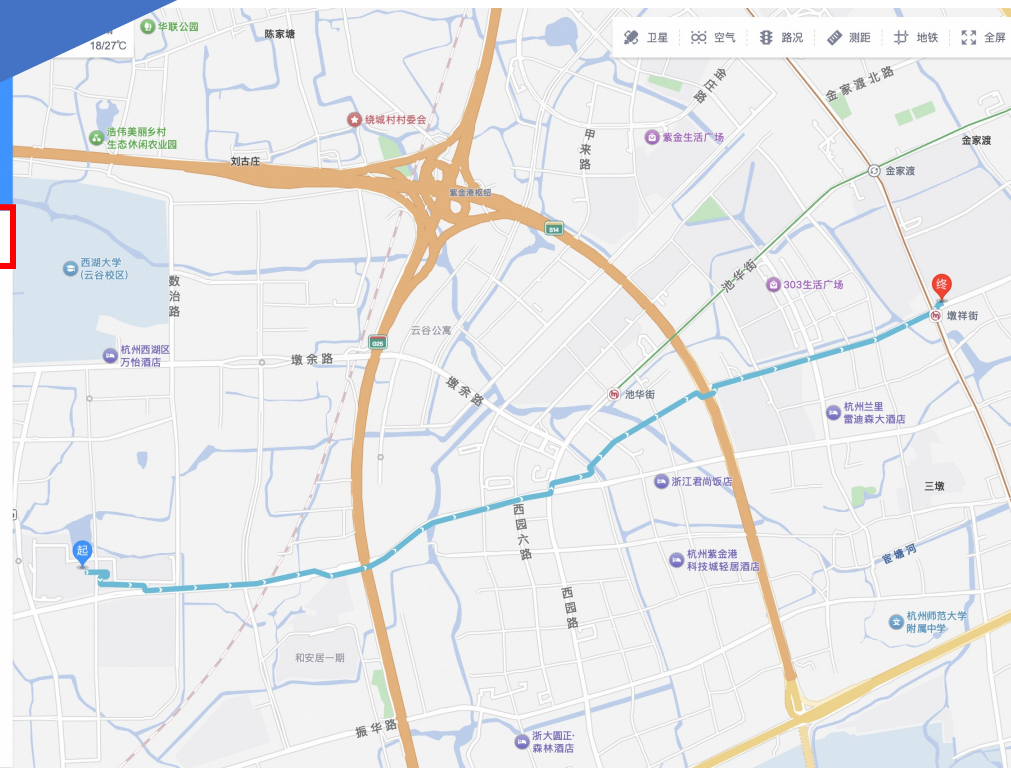
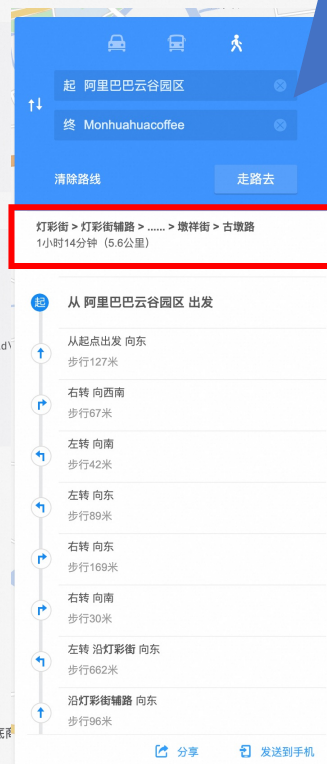
```
▼ 调用工具 maps_geo...  
  
{  
  "type": "tool_use",  
  "id": "call_f283209ab468448bb7f92f",  
  "name": "maps_geo",  
  "input": {  
    "address": "三墩镇灯彩街1008号",  
    "city": "杭州市"  
  }  
}
```

```
▼ maps_geo 调用结果  
  
{  
  "type": "tool_result",  
  "id": "call_f283209ab468448bb7f92f",  
  "output": [  
    {  
      "type": "text",  
      "text": "{\n  \"return\": {\n    \"country\": \"中国\",  
    \"province\": \"浙江省\",  
    \"ciytes\": {\n      \"annotations\": null  
    },  
    \"name\": \"maps_geo\"  
  }  
}",  
      "name": "maps_geo"  
    }  
  ]  
}
```

```
▼ 调用工具 maps_around_search...  
  
{  
  "type": "tool_use",  
  "id": "call_48288c0f85a84030944696",  
  "name": "maps_around_search",  
  "input": {  
    "location": "120.089508,30.327042",  
    "keywords": "咖啡"  }  
}
```

阿里云谷园区附近的咖啡馆有以下几家：

- Monhuahuacoffee
 - 地址：亲亲家园泰福里(墩祥街地铁站A口步行130米)
- 瑞幸咖啡(墩祥街站店)
 - 地址：古墩路与墩祥街交叉口北60米(墩祥街地铁站A口旁)
- 瑞幸咖啡(世纪联华丰庆店)
 - 地址：丰庆路710号印悦里(丰庆店)
- 瑞幸咖啡(龙湖紫荆天街2F店)
 - 地址：三墩镇古墩路1009号杭州龙湖紫荆天街二层215号
- 库迪咖啡(东业北软智慧科创大厦店)
 - 地址：丰庆路498号1-101(东业北软智慧科创大厦1幢东侧底商)
- 星巴克(龙湖杭州紫荆天街店)
 - 地址：三墩镇古墩路1009号龙致商业中心6幢地上第一层的144、145号商铺
- 瑞幸咖啡(杭州三墩地铁站店)
 - 地址：三墩镇地铁2号线三墩站物业A01号铺位
- 花漾咖啡(装修中)
 - 地址：亲亲家园三和大街21号



这是一个好的应用吗？

- 用户：搜索云谷园区附近的咖啡厅

用户：😡 5.6公里？
智能体开发者：MCP工具返回坐标误差

▼调用工具 maps_text_search...

```
{
  "type": "tool_use",
  "id": "call_8b89d9d97f694f21a4c48c",
  "name": "maps_text_search",
  "input": {
    "keywords": "阿里云谷园区",
    "city": "杭州市"
  }
}
```

▼maps_text_search 调用结果

```
{
  "type": "tool_result",
  "id": "call_8b89d9d97f694f21a4c48c",
  "output": [
    {
      "type": "text",
      "text": "{\n  \"suggestion\": {\n    \"keywords\": [\n      \"\n    ]\n    \"ciytes\": [\n      \"\n    ]\n    \"pois\": [\n      \"\n    ]\n  }\",
      \"name\": \"maps_text_search\"
    }
  ],
  \"name\": \"maps_text_search\"
}
```

▼调用工具 maps_geo...

```
{
  "type": "tool_use",
  "id": "call_f283209ab468448bb7f92f",
  "name": "maps_geo",
  "input": {
    "address": "三墩镇灯彩街1008号",
    "city": "杭州市"
  }
}
```

▼maps_geo 调用结果

```
{
  "type": "tool_result",
  "id": "call_f283209ab468448bb7f92f",
  "output": [
    {
      "type": "text",
      "text": "{\n  \"suggestion\": {\n    \"keywords\": [\n      \"\n    ]\n    \"ciytes\": [\n      \"\n    ]\n    \"pois\": [\n      \"\n    ]\n  }\",
      \"name\": \"maps_geo\"
    }
  ],
  \"name\": \"maps_geo\"
}
```

▼调用工具 maps_around_search...

```
{
  "type": "tool_use",
  "id": "call_48288c0f85a84030944696",
  "name": "maps_around_search",
  "input": {
    "location": "120.089588,30.327042",
    "keywords": "咖啡"
  }
}
```

▼maps_around_search 调用结果

```
{
  "type": "tool_result",
  "id": "call_48288c0f85a84030944696",
  "output": [
    {
      "type": "text",
      "text": "{\n  \"pois\": [\n    {\n      \"name\": \"maps_around_search\"
    }
  ],
  \"name\": \"maps_around_search\"
}
```

阿里云谷园区附近的咖啡馆有以下几家：

- Monhuahuacoffee
 - 地址：亲亲家园泰福里(墩祥街地铁站A口步行130米)
- 瑞幸咖啡(墩祥街站店)
 - 地址：古墩路与墩祥街交叉口北60米(墩祥街地铁站A口旁)
- 瑞幸咖啡(世纪联华丰庆店)
 - 地址：丰庆路710号印悦里(丰庆店)

8. 花漾咖啡(装修中)

- 地址：亲亲家园三和大街21号

起 阿里巴巴云谷园区

终 Monhuahuacoffee

清除路线 走路去

灯彩街 > 灯彩街辅路 > > 墩祥街 > 古墩路
1小时14分钟 (5.6公里)

从 阿里巴巴云谷园区 出发

从起点出发 向东
步行127米

右转 向西南
步行67米

左转 向南
步行42米

左转 向东
步行89米

右转 向东
步行169米

右转 向南
步行30米



MCP时代的质量控制如何做？又应该由谁负责，智能体开发者 or MCP开发者

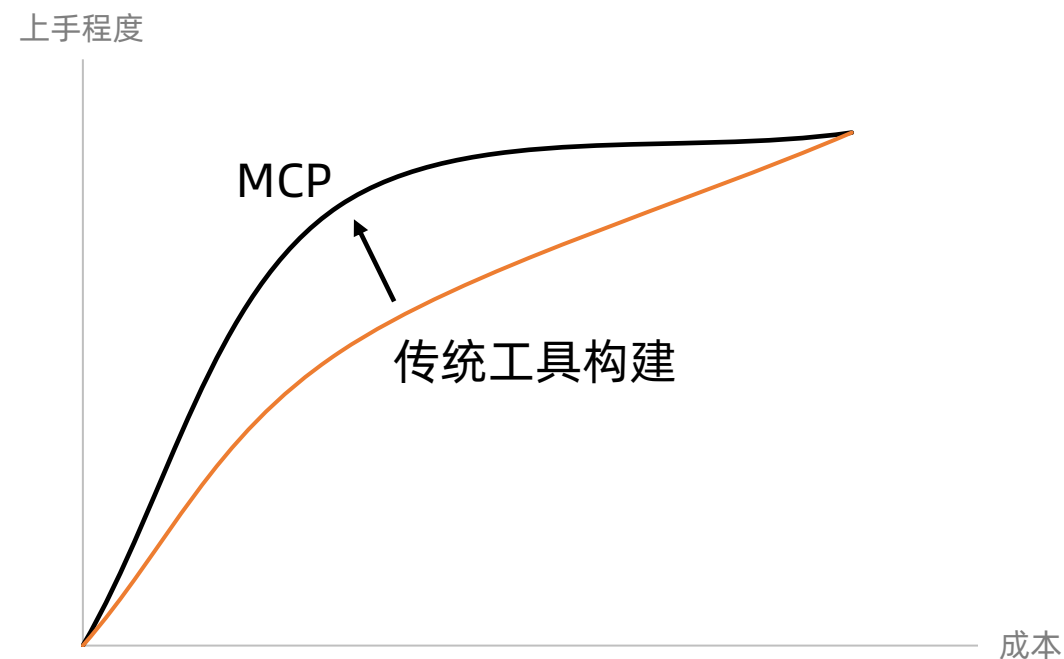
MCP 质量控制

- MCP 质量控制缺位
 - 智能体开发者：面对不同的 MCP Server，如何进行挑选？
 - MCP 的开发者：我开发了一个 MCP Server，如何评价好坏？
- 工具和应用开发的物理分离



MCP 质量控制

- MCP 质量控制缺位，智能体开发者：
 - 简单的MCP：我直接实现就好了，透明、可控、可编辑
 - 复杂的MCP：我需要仔细了解，搞清楚他的内在逻辑（成本高）
- MCP 的意义



MCP 质量控制

- 软件开发的SDK不是同样有这些问题吗？

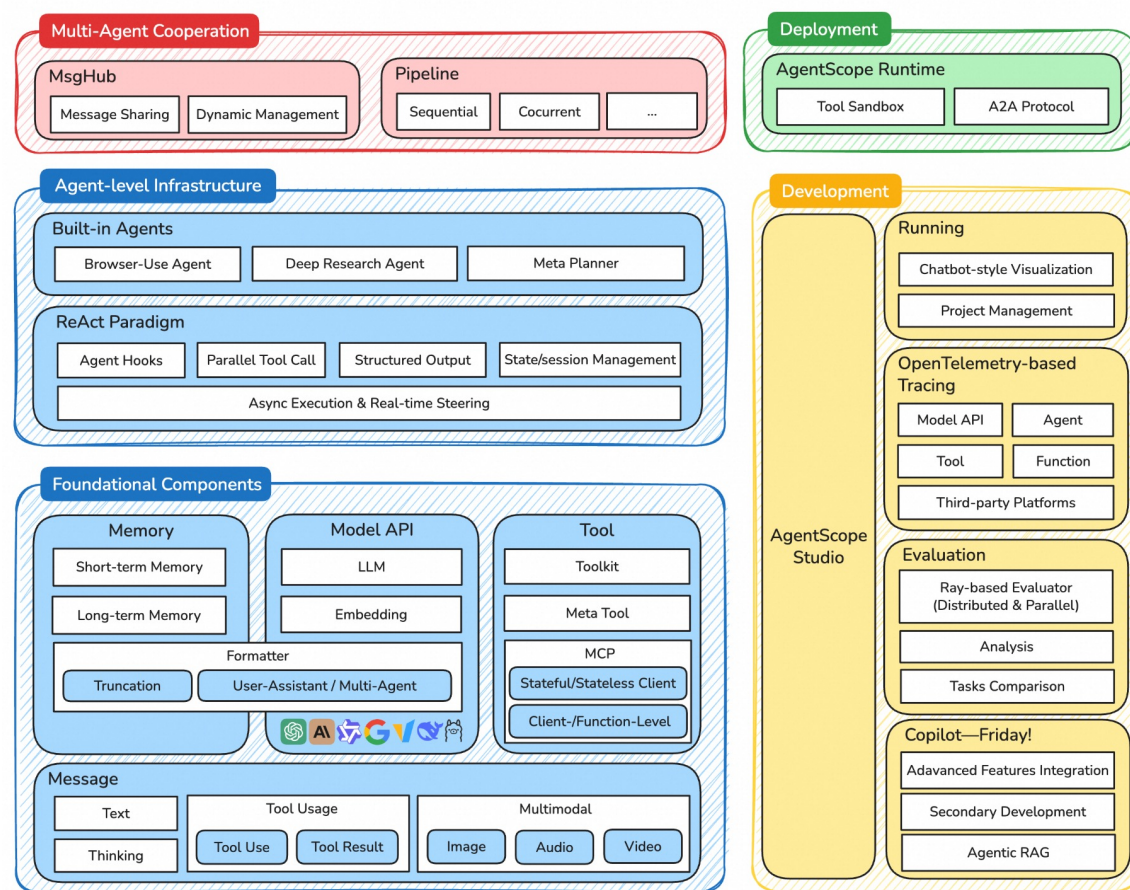
MCP 质量控制

- 软件开发的SDK不是同样有这些问题吗？
- 不同点
 - 对大模型和智能体，我们有更高的期待
 - **自动、自主**完成工具的**认知、学习和使用**，探索并了解工具的**边界**
 - 长期，更少的人为干预
 - 伴随 MCP 的兴起，更多复杂的工具出现，加剧了 MCP 质量控制的需求

AgentScope 1.0

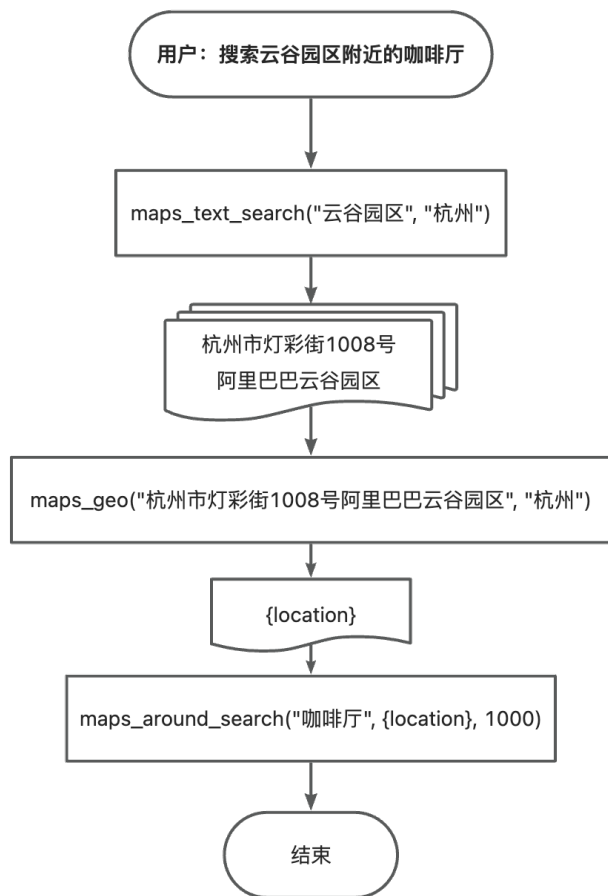
- Agent-Oriented Programming for Building LLM Applications

- Agentic
- Developer-Centric
- AgentScope 是如何做的？



MCP 解决了一切吗？

- 用户：搜索云谷园区附近的咖啡厅



借助MCP，我们完成了一次用户搜索了吗？

```
# ...

# 创建 ReAct 智能体
agent = ReActAgentV2(
    name="Friday",
    model_config_name="my_config",
    service_toolkit=toolkit,
    max_iters=20,
    sys_prompt="""You're a helpful assistant named {{name}}.

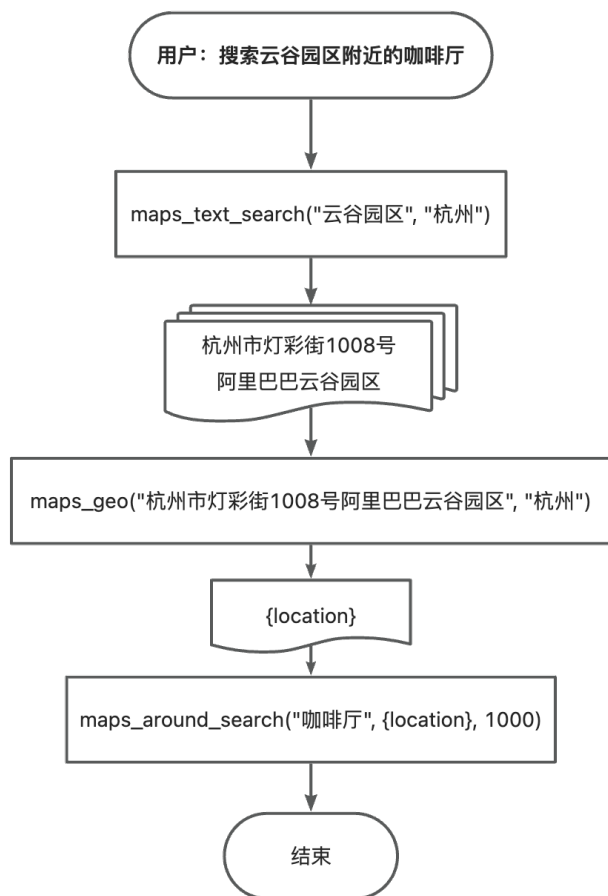
# Target
Your target is to finish the given task with the provided tools.

# Note
## When Using Gaode API Tools
1. The input locations maybe not specific, so you MUST first use the `maps_text_search` function to get the complete and accurate address. After that, you can use the `maps_geo` function to get the latitude and longitude of the location
2. DON'T make any assumptions! All the locations (include latitude and longitude) you use should be obtained from the tools
3. Sometimes, there maybe multiple locations for the same name, once you feel the search result is not accurate, you should research with different keywords or use `generate_response` function to ask for more information
4. You can use Gaode API tools to obtain POI related pictures"""
)

# ...
```

MCP 解决了一切吗？

- 用户：搜索云谷园区附近的咖啡厅



借助MCP，我们完成了一次用户搜索了吗？

拓展：更多，更复杂的 MCP Server

```
# ...

# 创建 ReAct 智能体
agent = ReActAgentV2(
    name="Friday",
    model_config_name="my_config",
    service_toolkit=toolkit,
    max_iters=20,
    sys_prompt="""You're a helpful assistant named {{name}}.

# Target
Your target is to finish the given task with the provided tools.

# Note
## When Using Gaode API Tools
1. The input locations maybe not specific, so you MUST first use the `maps_text_search` function to get the complete and accurate address. After that, you can use the `maps_geo` function to get the latitude and longitude of the location
2. DON'T make any assumptions! All the locations (include latitude and longitude) you use should be obtained from the tools
3. Sometimes, there maybe multiple locations for the same name, once you feel the search result is not accurate, you should research with different keywords or use `generate_response` function to ask for more information
4. You can use Gaode API tools to obtain POI related pictures"""
)

# ...
```

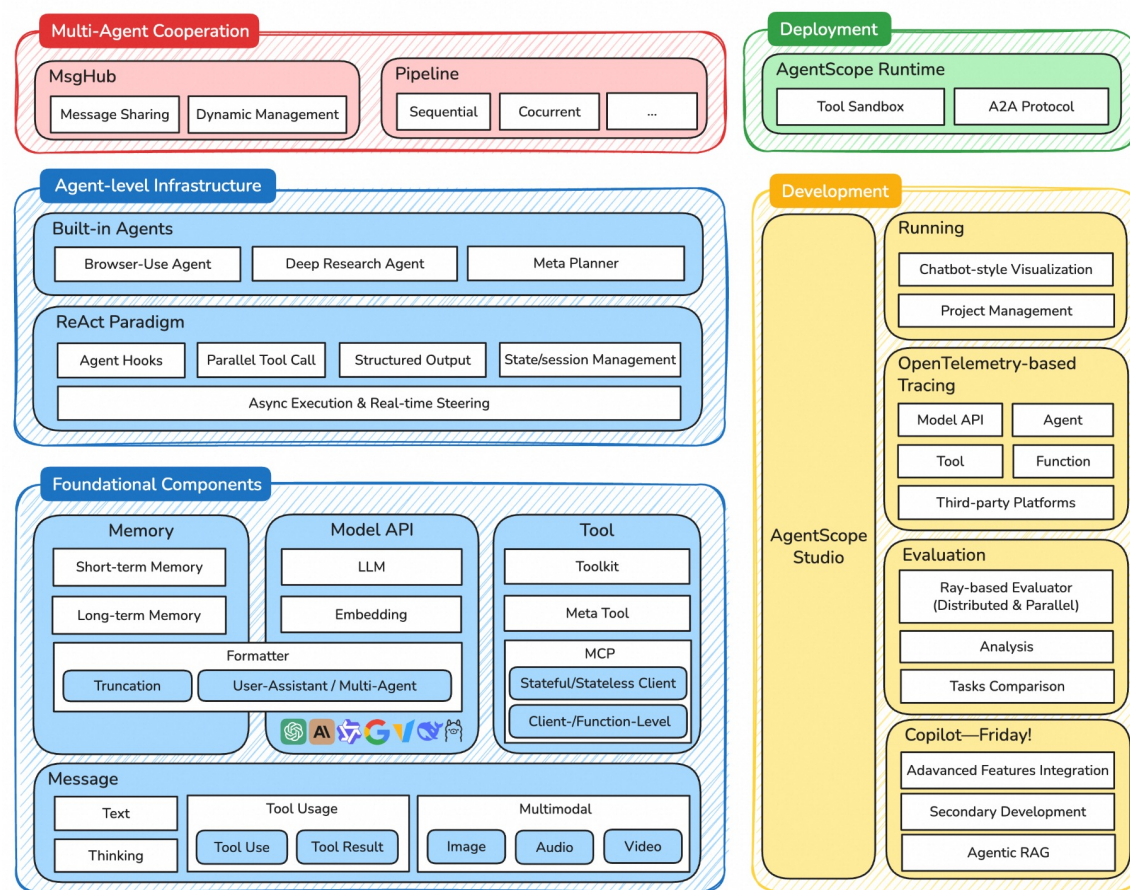
MCP 解决了一切吗？

- 多个 MCP Server
 - 每个智能体负责一个 MCP Server
 - 缺点：会导致智能体之间的交互变得复杂

AgentScope 1.0

- Agent-Oriented Programming for Building LLM Applications

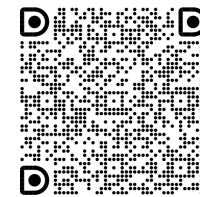
- Agentic
- Developer-Centric
- AgentScope 是如何做的？



展望：如何构建更好的智能体？

- 工具不会是一个孤立的组成部分
 - 模型训练
 - 自我学习/演化
 - 长期记忆

Thanks!



DingTalk



Discord

- GitHub: <https://github.com/agentscope-ai/agentscope>
- Feel free to contact us
 - Email: gaodawei.gdw@alibaba-inc.com